

Relational Schema

Categories (CategoryID, CategoryName)

Materials (MaterialsID, *CategoryID*, MaterialsName, Unit, CurrentPricePerUnit)

Sellers (SellerID, SellerName, Phone)

Employees (EmployeeID, FirstName, LastName, TitleOfCourtesy, Title, BirthDay, HireDay, Country, Phone)

Purchases (PurchaseID, *SellerID*, *EmployeeID*, PurchaseDate, TotalAmount)

PurchaseDetails (*PurchaseID*, *MaterialsID*, Weight, PricePerUnit, Subtotal)

Normalization (ยกตัวอย่างบิลที่ 1 กับ บิลที่ 2)

ก่อนทำ Normalization

PurchaseID	PurchaseDate	SellerID	SellerName	EmployeeID	FirstName	MaterialsID	MaterialsName	CategoryID	CategoryName	Weight	Price	SubTotal
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	003	กระป๋อง อลูมิเนียม	3	Paper	2.00	35	70
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	004	เหล็กหนา	3	Paper	10.00	8	80
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	002	ขวดพลาสติกใส	2	Metal	10.00	12	120
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	004	Clear Plastic Bottle	3	Paper	25.00	8	200

ตารางข้อมูลนี้เป็น 1NF แล้ว เนื่องจากข้อมูลในแต่ละช่อง (Cell) มีเพียงค่าเดียว (Atomic Value) ไม่มีช่องใดที่มีข้อมูลหลายค่าปะปนกัน (No Multi-valued Attributes) และมีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนทุกแถวโดยไม่มีช่องว่าง

2NF (Second Normal Form)

ตาราง Purchases (หัวบิล)

PurchaseID	PurchaseDate	SellerID	SellerName	EmployeeID	FirstName	TotalAmount
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	150
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	320

ตาราง PurchaseDetails (รายละเอียดบิล)

PurchaseID	MaterialsID	MaterialsName	CategoryID	CategoryName	Weight	Price	SubTotal
1	003	กระป๋องอลูมิเนียม	3	Paper	2.00	35	70
1	004	เหล็กหนา	3	Paper	10.00	8	80
2	002	ขวดพลาสติกใส	2	Metal	10.00	12	120
2	004	เหล็กหนา	3	Paper	25.00	8	200

เหตุผลที่ต้องแยกตารางเป็น 2NF: ในตาราง 1NF หากเราให้ PurchaseID และ MaterialsID เป็นคีย์หลักร่วมกัน (Composite Key) จะพบว่าเกิดปัญหา **Partial Dependency** (การขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงบางส่วน) เช่น คอลัมน์ PurchaseDate, SellerName, FirstName ขึ้นอยู่กับ PurchaseID เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ MaterialsID

3NF (Third Normal Form)

ตาราง Sellers

SellerID	SellerName	Phone
1	Jimmy	+44 39-3678-4567
2	Mark Rober	+44 20-1234-4567

ตาราง Employees

EmployeeID	FirstName	Title
1	Karn	Menager

ตาราง Categories

CategoryID	CategoryName
2	Metal
3	Paper

ตาราง Materials

MaterialsID 	CategoryID 	MaterialsName 	CurrentPricePerUnit 
002	2	ขวดพลาสติกใส	12
003	3	กระป๋องอลูมิเนียม	35
004	3	เหล็กหนา	8

ตาราง Purchases (แก้ไขเหลือแค่รหัสอ้างอิง ID)

PurchaseID	SellerID	EmployeeID	PurchaseDate	TotalAmount
1	1	1	2026-01-01	150
2	2	1	2026-01-04	320

ตาราง PurchaseDetails (แก้ไขเหลือแค่รหัสอ้างอิง ID)

PurchaseID 📋	MaterialsID 📋	Weight	PricePerUnit	SubTotal 💰
1 📋	003 📋	2.00	35	70 💰
1 📋	004 📋	10.00	8	80 💰
2 📋	002 📋	10.00	12	120 💰
2 📋	004 📋	25.00	8	200 💰

เหตุผลที่ต้องแยกตารางเป็น 3NF: ในตาราง 2NF แม้จะไม่มี Partial Dependency แล้ว แต่ยังเกิดปัญหา Transitive Dependency (การขึ้นอยู่กับคีย์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)